

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

Задание на выполнение научно-исследовательской работы

студента Тэтэ Пеле учебной группы НПМмд-02-24

Тема НИР "Решение обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка
методами Чебышевской коллокации.

График выполнения НИР:

№ п/п	Выполнение работы и мероприятия	Сроки выполнения
1.	Оформление индивидуального задания по НИР	24.02.2026
2.	Изучение учебной и научной литературы по выбранной тематике	05.03.2026
3.	Разработка математической модели для решения начальной/краевой задачи ОДУ по методу коллокаций	16.03.2026
4.	Разработка программного комплекса (ПК) при необходимости	20.03.2026
5.	Подбор исходных данных для эксперимента, проведение эксперимента, обработка и анализ результатов эксперимента	30.03.2026
6.	Представление результатов исследований в форме научных публикаций и (или) регистрации прогр. ЭВМ	10.04.2026
7.	Согласование с руководителем выводов и предложений	17.04.2026
8.	Завершение подготовки сдача отчета на кафедру	17.04.2026

Научный руководитель
к. ф.-м. н, доцент Ловецкий К.П.
(ученая степень, звание, ФИО)

(подпись)

Руководитель практики
Кройтор О. К.

(ФИО)

(подпись)

Студент

Тэтэ Пеле

(ФИО)

(подпись)

Планируемое содержание краткого аналитического отчета по НИР

В разделах отчета по НИР изложить:

Во введении: Спектральные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Признаки удачно выбранного базиса. Непериодические задачи. Ортогональные полиномы. Интерполяционные свойства полиномов Чебышева.

Раздел 1: Методы вычисления спектральных коэффициентов разложения: Тау-Ланцоша, Галеркина, Коллокации, Петрова-Галеркина и наименьших квадратов. Пример решения граничной задачи 2-го порядка различными методами.

Раздел 2: Свойства полиномов Чебышева 1-го и 2-го рода. Ортогональность. Дискретная ортогональность. Сетки Чебышева-Гаусса-Лобатто.

Раздел 3: Матрицы спектрального дифференцирования и интегрирования чебышевских полиномов. Методика решения простейшего ОДУ 1-го порядка. Пример решения уравнения 2-го порядка – метод коллокаций, интерполяция решения чебышевскими полиномами.

В заключении: Подводятся итоги проделанной работы, делаются выводы об эффективности предложенной модели по сравнению с методами конечных разностей и др. Рекомендуются направления дальнейших исследований, включая учет дополнительных нелинейных зависимостей

Основная рекомендуемая литература:

1. Boyd, J. P. *Chebyshev and Fourier Spectral Methods: Second Revised Edition*. Dover Books on Mathematics (Courier Corporation, 2013).
2. Mason, J. C. & Handscomb, D. C. *Chebyshev Polynomials in Chebyshev Polynomials* (Chapman and Hall/CRC Press, 2002).
3. Lovetskiy, K. P., Kulyabov, D. S. & Hissein, A. W. Multistage pseudo-spectral method (method of collocations) for the approximate solution of an ordinary differential equation of the first order. *Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science* **30**, 127–138. doi:10.22363/2658-4670-2022-30-2-127-138 (2022).
4. Amiraslani, A., Corless, R. M. & Gunasingam, M. Differentiation matrices for univariate polynomials. *Numerical Algorithms* **83**, 1–31. doi:10.1007/s11075-019-00668-z (2020).

Научный руководитель
к. ф.-м. н, доцент Ловецкий К.П.

(ученая степень, звание, ФИО)

(подпись)

Руководитель практики

Кройтор О. К.

(ФИО)

(подпись)

Студент

Тэтэ Пеле

(ФИО)

(подпись)

